apex

El agente negocia.
Tú decides.
Tu firma lo demuestra.

Compras B2B por volumen: buscar, filtrar y regatear, sin comprometer un euro sin una persona.

Hackfinance · Madrid Engineering Week



Comprar por volumen se decide a ciegas

El precio real no está publicado

Se regatea por chat, vendedor a vendedor, en varios idiomas. Sin horas, se paga el de lista.

Comprar por volumen se decide a ciegas

El precio real no está publicado

Se regatea por chat, vendedor a vendedor, en varios idiomas. Sin horas, se paga el de lista.

Lo más barato es lo más peligroso

Precios gancho, falsificaciones y reseñas infladas.

Comprar por volumen se decide a ciegas

El precio real no está publicado

Se regatea por chat, vendedor a vendedor, en varios idiomas. Sin horas, se paga el de lista.

Lo más barato es lo más peligroso

Precios gancho, falsificaciones y reseñas infladas.

El precio de lista no es el coste

Faltan envío, aranceles, IVA de importación, divisa y coste de capital.

Comprar por volumen se decide a ciegas

El precio real no está publicado	Se regatea por chat, vendedor a vendedor, en varios idiomas. Sin horas, se paga el de lista.
Lo más barato es lo más peligroso	Precios gancho, falsificaciones y reseñas infladas.
El precio de lista no es el coste	Faltan envío, aranceles, IVA de importación, divisa y coste de capital.
Nadie puede demostrar qué se decidió	Ni con qué datos, ni si la tesorería lo aguantaba.

Lo que existe resuelve solo una parte

	Comparadores	Suites de compras	apex
Negocia en el chat	No	Proveedores homologados	En marketplaces abiertos
Confianza del vendedor	Reseñas en bruto	Proveedor ya validado	Calculada y versionada
Precios anómalos	Los muestra primero	Fuera de su alcance	Filtrados antes de negociar
¿Se puede pagar?	No lo sabe	Vía ERP	Contra su tesorería real
Rastro de la decisión	Ninguno	Flujo de aprobación	Firma Ed25519 encadenada

Ocho pasos, en este orden

Perfila

Empresa, políticas, CSV financiero

Busca

Ofertas de varias plataformas

Primero entiende quién compra y qué hay en el mercado.

Ocho pasos, en este orden

Perfila	Busca	Confianza	Precio
Empresa, políticas, CSV financiero	Ofertas de varias plataformas	Del vendedor, calculada	Los anómalos, fuera

Filtra antes de negociar: no se gasta presupuesto en regatear un fraude.

Ocho pasos, en este orden

Perfila	Busca	Confianza	Precio	Regatea	Encaje
Empresa, políticas, CSV financiero	Ofertas de varias plataformas	Del vendedor, calculada	Los anómalos, fuera	En el chat del vendedor	Coste total frente a tesorería

Negocia lo que pasa el filtro y lo contrasta con lo que se puede pagar.

Ocho pasos, en este orden

Perfila	Busca	Confianza	Precio	Regatea	Encaje	Decide	Firma
Empresa, políticas, CSV financiero	Ofertas de varias plataformas	Del vendedor, calculada	Los anómalos, fuera	En el chat del vendedor	Coste total frente a tesorería	Dashboard con el porqué	Ed25519, verificable

El agente negocia, no compra. Sin firma humana no hay compromiso.

Ocho pasos, en este orden

Perfila	Busca	Confianza	Precio	Regatea	Encaje	Decide	Firma
Empresa, políticas, CSV financiero	Ofertas de varias plataformas	Del vendedor, calculada	Los anómalos, fuera	En el chat del vendedor	Coste total frente a tesorería	Dashboard con el porqué	Ed25519, verificable
IA y código	IA y código	Código	Código	IA y código	Código	Persona	Persona

Lo que afecta al dinero lo decide código determinista. La IA conversa y redacta.

El precio anómalo cae antes de negociar

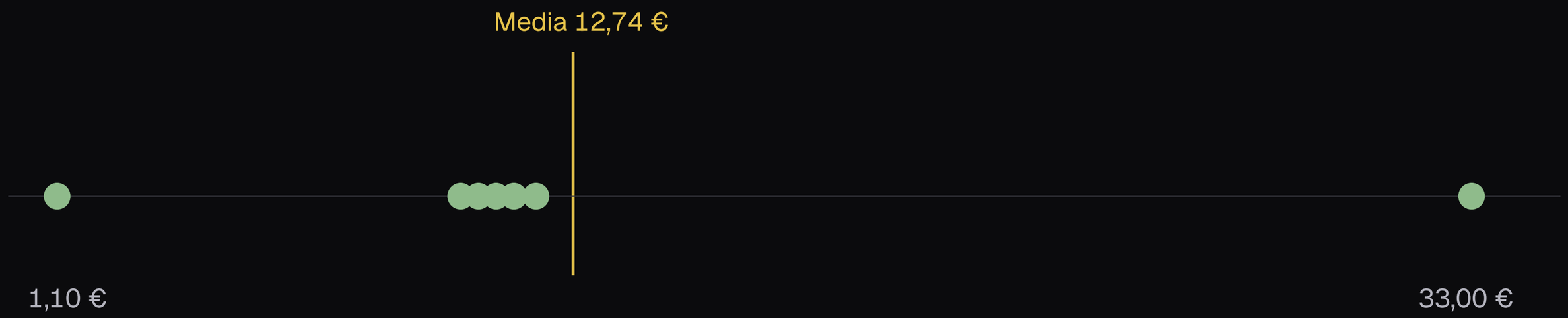


1,10 €

33,00 €

Ejemplo ilustrativo: siete ofertas, una −90 % y otra +200 %. El lado barato usa umbrales más estrictos.

El precio anómalo cae antes de negociar



Media y desviación típica

−1,30 Parece normal

Ejemplo ilustrativo: siete ofertas, una −90 % y otra +200 %. El lado barato usa umbrales más estrictos.

El precio anómalo cae antes de negociar



Media y desviación típica

−1,30 Parece normal

Mediana y MAD

−8,35 Implausible, descartada

Ejemplo ilustrativo: siete ofertas, una −90 % y otra +200 %. El lado barato usa umbrales más estrictos.

La confianza se calcula y no se compensa

1 reseña de 5,0

5,00

500 reseñas de 4,8

4,80

La confianza se calcula y no se compensa

1 reseña de 5,0

4,52

500 reseñas de 4,8

4,79

`(C·m + r·n) / (C + n)`

Suavizado bayesiano con C = 25 y m = 4,5 de ejemplo

La confianza se calcula y no se compensa

1 reseña de 5,0

4,52

500 reseñas de 4,8

4,79

`(C·m + r·n) / (C + n)`

Suavizado bayesiano con C = 25 y m = 4,5 de ejemplo

	Alta o media	Baja	No fiable
Normal	Negociar	▲ Persona	Descartar
Atípico	▲ Persona	Escala	Descartar
Implausible	Descartar	Descartar	Descartar

La confianza se calcula y no se compensa

1 reseña de 5,0

4,52

500 reseñas de 4,8

4,79

`(C·m + r·n) / (C + n)`

Suavizado bayesiano con C = 25 y m = 4,5 de ejemplo

	Alta o media	Baja	No fiable
Normal	Negociar	▲ Persona	Descartar
Atípico	▲ Persona	Escala	Descartar
Implausible	Descartar	Descartar	Descartar

Barato y poco fiable es la señal de fraude más clara: sube la severidad.

El modelo redacta. Los límites están en código.

Agente

Para 5.000 unidades, ¿qué escalado de precios aplicáis?

El modelo

Redacta y extrae la oferta del chat

El código, antes de cada envío

- Descuento máximo
- Volumen solicitado
- Contrapartidas autorizadas
- Rondas y tokens

Nunca acepta un compromiso vinculante.

Conversación de ejemplo.

El modelo redacta. Los límites están en código.

Agente

Para 5.000 unidades, ¿qué escalado de precios aplicáis?

Vendedor

10,20 € desde 5.000. Si pagas fuera de la plataforma, 9,10 €.

El modelo

Redacta y extrae la oferta del chat

El código, antes de cada envío

- Descuento máximo
- Volumen solicitado
- Contrapartidas autorizadas
- Rondas y tokens

Nunca acepta un compromiso vinculante.

Conversación de ejemplo.

El modelo redacta. Los límites están en código.

Agente

Para 5.000 unidades, ¿qué escalado de precios aplicáis?

Vendedor

10,20 € desde 5.000. Si pagas fuera de la plataforma, 9,10 €.

Pago fuera de plataforma

Conversación detenida. Escalado a una persona.

El modelo

Redacta y extrae la oferta del chat

El código, antes de cada envío

- Descuento máximo
- Volumen solicitado
- Contrapartidas autorizadas
- Rondas y tokens

Nunca acepta un compromiso vinculante.

Conversación de ejemplo.

Ninguna decisión avanza sin firma

Una passkey abre 15 minutos fijos

Firmar no los alarga

Decisión	Importe	Hash	Firma
Rodamiento 6204-2RS · 5.000 ud	8.600,00 €		Pendiente
Válvula de bola DN25 · 800 ud	9.920,00 €		Pendiente
Tornillo M8 inox · 40.000 ud	12.400,00 €		Pendiente

La clave privada nunca sale del dispositivo.

Cada firma incluye importe, banda, confianza y versión del modelo.

Datos de ejemplo.

Ninguna decisión avanza sin firma

Una passkey abre 15 minutos fijos

Firmar no los alarga

Decisión	Importe	Hash	Firma
Rodamiento 6204-2RS · 5.000 ud	8.600,00 €	7c3e…a91f	Firmado
Válvula de bola DN25 · 800 ud	9.920,00 €	b02d…44e8	Firmado
Tornillo M8 inox · 40.000 ud	12.400,00 €		Pendiente

La clave privada nunca sale del dispositivo.

Cada firma incluye importe, banda, confianza y versión del modelo.

Datos de ejemplo.

Ninguna decisión avanza sin firma

Una passkey abre 15 minutos fijos

Firmar no los alarga

Decisión	Importe	Hash	Firma
Rodamiento 6204-2RS · 5.000 ud	8.600,00 €	7c3e…a91f	Firmado
Válvula de bola DN25 · 800 ud	9.920,00 €	b02d…44e8	Firmado
Tornillo M8 inox · 40.000 ud	12.400,00 €		Importe alto: reautenticar

La clave privada nunca sale del dispositivo.

Cada firma incluye importe, banda, confianza y versión del modelo.

Datos de ejemplo.

Ninguna decisión avanza sin firma

Una passkey abre 15 minutos fijos

Firmar no los alarga

Decisión	Importe	Hash	Firma
Rodamiento 6204-2RS · 5.000 ud	8.600,00 €	7c3e…a91f	Firmado
Válvula de bola DN25 · 800 ud	9.920,00 €	b02d…44e8	Firmado
Tornillo M8 inox · 40.000 ud	12.400,00 €		Reautenticar para firmar

La clave privada nunca sale del dispositivo.

Cada firma incluye importe, banda, confianza y versión del modelo.

Datos de ejemplo.

Arquitectura: la IA, solo donde aporta

Motores deterministas	Dinero, FX, confianza, precio
Orquestador	FastAPI y LangGraph
Pasarela LLM	`/v1/chat/completions`
Navegador	Puppeteer, Playwright, BullMQ
Web	Next.js 15 y React 19
Datos	PostgreSQL con RLS, Redis, S3 WORM

Arquitectura: la IA, solo donde aporta

Motores deterministas	Dinero, FX, confianza, precio
Orquestador	FastAPI y LangGraph
Pasarela LLM	`/v1/chat/completions`
Navegador	Puppeteer, Playwright, BullMQ
Web	Next.js 15 y React 19
Datos	PostgreSQL con RLS, Redis, S3 WORM

Lo que aporta la IA frontera

Negocia en varios idiomas, chino incluido

Extrae ofertas de conversaciones desordenadas

Explica cada recomendación a partir de cifras

Salida estructurada validada y tope de tokens por misión.

Se paga con lo que ahorra

↓ 5–20 %

de coste total de adquisición: objetivo de producto

Con 200.000 € al año en compras, un 5 % son 10.000 €.

Costes acotados

- Navegador solo para login y chat
- Tope duro de tokens por misión
- Modelos autoalojables, sin atarse a un proveedor

▲ Pendiente: modelo de ingresos

apex

El agente negocia.
Tú decides.
Tu firma lo demuestra.

github.com/guluc3m/apex-efn

